

Domácí úkol 4.2

Vypracovali: Daniel “*Localhost*” Ransdorf, Jan “*kokeshh*” Kodeš

Podpis: _____

Hledáme soubor koeficientů, který splňuje několik rovností polynomu. Rozepišme požadované rovnosti polynomů s dosazením parametru x :

$$\begin{aligned} a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 &= 1 \\ a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_0 &= 2 \\ a_4 \cdot 16 + a_3 \cdot 8 + a_2 \cdot 4 + a_1 \cdot 2 + a_0 &= -3 \end{aligned}$$

Vznikl soubor rovností, zapišme vektorově:

$$\begin{pmatrix} a_4 \cdot 0 + a_3 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + a_1 \cdot 0 + a_0 \\ a_4 \cdot 1 + a_3 \cdot 1 + a_2 \cdot 1 + a_1 \cdot 1 + a_0 \\ a_4 \cdot 16 + a_3 \cdot 8 + a_2 \cdot 4 + a_1 \cdot 2 + a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}}_{=: A} \underbrace{\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix}}_{=: \vec{a}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Hodnota, kterou chceme minimalizovat je shodou okolností čtverec normy řešení ($\vec{a}$). Norma je nezáporná, tedy její čtverec je minimální právě tehdy, když je samotná norma minimální. Minimalizujme tedy samotnou normu:

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_4^2 + a_3^2 + a_2^2 + a_1^2 + a_0^2}$$

Dle přednášky řešení s nejmenší normou zjistíme nálezem řešení, které je zároveň “kolmé” na afinní prostor všech řešení, tedy kolmé na $\text{Ker}(A)$. Tím víme, že je libovolné řešení, které ortogonální naprojektujeme do $(\text{Ker}(A))^\perp (= \text{Im}(A^*))$.

Nalezneme-li libovolné řešení $\vec{x}$, ortogonální projekci do $\text{Im}(A^*)$ nalezneme řešením soustavy rovnic s Gramovou maticí, tu získáme takto:

$$AA^*[\vec{a}] = A\vec{x} \quad (*)$$

Kde samotná projekce je rovna $A^*[\vec{a}]$

Řešení $\vec{x}$ netřeba počítat, protože nás zajímá $A\vec{x}$, což víme, jak má vyjít. Zmaterializujme tedy potřebné a řešme (*):

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}, \quad A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 & 2 \\ 1 & 31 & 341 & -3 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{10} \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{10} \end{array} \right) \implies [\vec{a}] = \begin{pmatrix} \frac{1}{10} \\ 1 \\ \frac{-1}{10} \end{pmatrix} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\implies \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \vec{a} = A^*[\vec{a}] = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Tím máme splňující sadu koeficientů s minimální normou, dosadíme do polynomu a ověříme rovnosti:

$$p(x) := \underline{\underline{\underline{\frac{1}{10}(-6x^4 + 2x^3 + 6x^2 + 8x + 10)}}}$$

$$\textbf{Kontrola:} \begin{cases} p(0) = \frac{1}{10}(10) = 1 & \checkmark \\ p(1) = \frac{1}{10}(20) = 2 & \checkmark \\ p(2) = \frac{1}{10}(-30) = -3 & \checkmark \end{cases}$$